
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-2114 Circuitos Eléctricos en Corriente Alterna
Profesores: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr. William Quirós Solano
Dra. Laura Cabrera Quirós
Dr. Saúl Guadamuz Brenes

II Semestre 2025
Tercer Examen Parcial
Miércoles 03 de diciembre 2025
Hora de inicio: 1:00 pm
Duración: 3 horas

Total de Puntos:	38
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre del estudiante: _____

Carné: _____

Instrucciones Generales:

- Resuelva el examen en forma clara, ordenada e individual.
- Se permite el uso del formulario oficial del curso, mismo que ha sido dispuesto por el profesor a cargo. Este documento solo puede utilizarse en modo impreso y sin anotaciones adicionales sobre el mismo.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe encerrar en recuadro su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo no está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer totalmente apagado durante el examen.
- No se permite el uso de calculadora programable.
- Durante el desarrollo del examen solo se atienden dudas de forma.
- El instructivo del examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
- Esta prueba tiene una duración de 3 horas a partir de su hora de inicio.

Firma del estudiante: _____

Detalle del Contenido del Examen

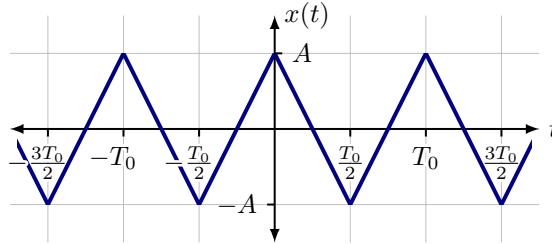
Ítem	Puntos totales	Puntos obtenidos
Problema 1	8	
Problema 2	12	
Problema 3	8	
Problema 4	10	

Desarrollo

Problema 1 Series de Fourier

8 Pts

Sea la señal $x(t)$ que se muestra en la siguiente figura:



Determine la expresión para la función de los coeficientes necesarios para una serie trigonométrica de Fourier que sintetice la función $x(t)$.

$$a_0 = 0$$

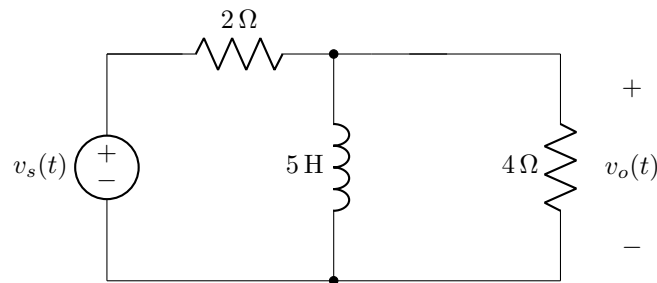
$$b_n = 0$$

$$a_n = \frac{4A}{\pi^2 n^2} (1 - \cos(\pi n))$$

Problema 2 Análisis de circuitos con series de Fourier

12 Pts

Sea el circuito de la siguiente figura:



donde la señal para la fuente $v_s(t)$ está dada por:

$$v_s(t) = 3 + \sum_{n=1}^6 \left[\frac{A}{n} \cos(2\pi n t) - \frac{B}{n} \sin(2\pi n t) \right] V$$

y donde A y B son constantes reales positivas. Considerando que la frecuencia fundamental es de $2\pi \text{ rad/s}$, realice lo siguiente:

2.1. Encuentre la representación de amplitud y fase para $v_s(t)$, en términos de A y B .

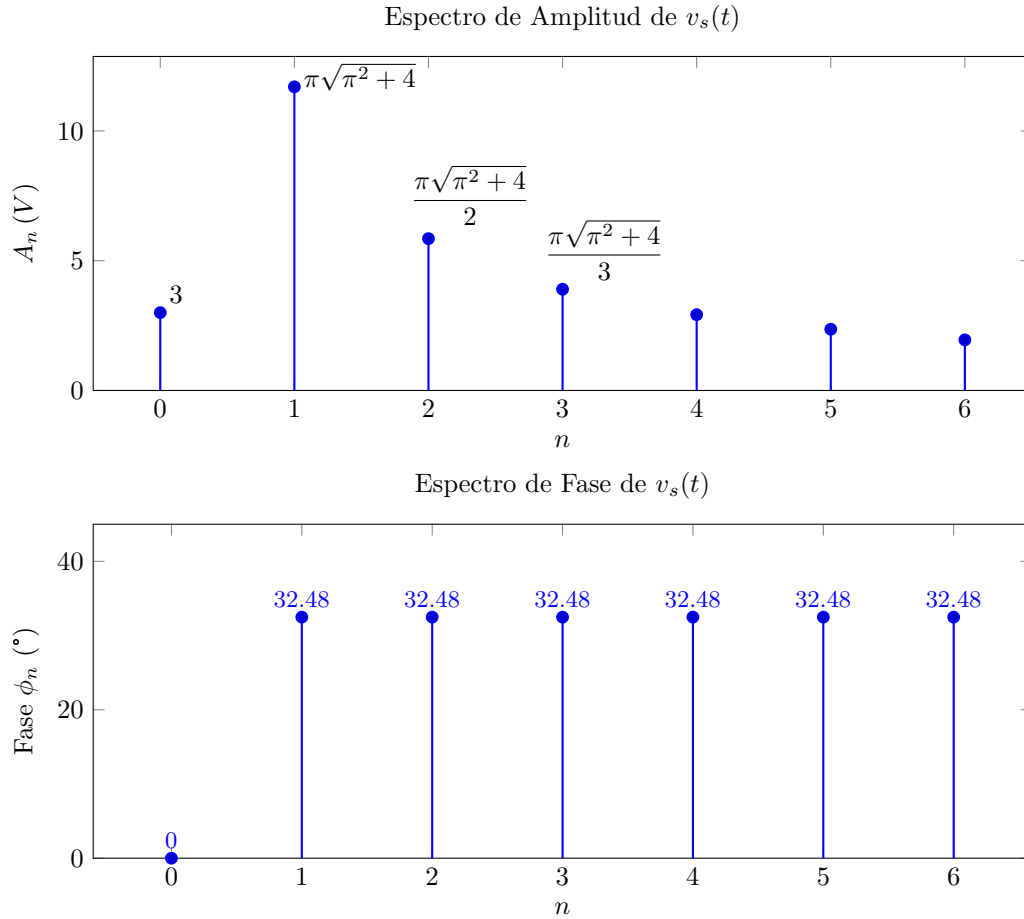
3 Pts

$$v_s(t) = 3 + \frac{\sqrt{A^2 + B^2}}{n} \cos(2\pi n t + \tan^{-1}(B/A))$$

- 2.2. Determine la expresión para la tensión $v_o(t)$ considerando la fuente $v_s(t)$ dada. Su respuesta también deberá estar en términos de A y B . 5 Pts

$$v_o(t) = \frac{20\pi\sqrt{A^2 + B^2}}{\sqrt{16 + 900(\pi n)^2}} \cos(2\pi n t + \tan^{-1}(B/A) + 90^\circ - \tan^{-1}(15\pi n/2))$$

- 2.3. Se sabe que los espectros de amplitud y fase para $v_s(t)$ están dados por la siguiente representación espectral:



Encuentre los valores de A y B , y exprese $v_s(t)$ incorporando los valores encontrados. 4 Pts

$$A = \pi^2$$

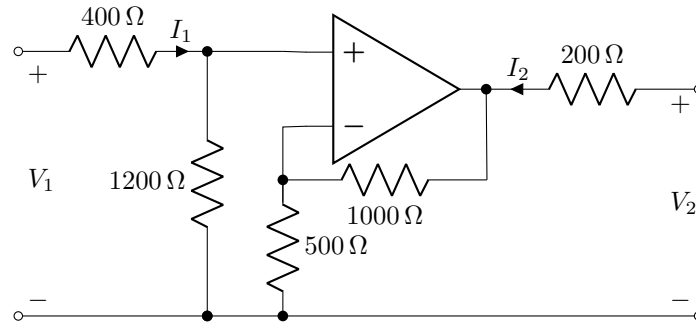
$$B = 2\pi$$

$$v_s(t) = 3 + \sum_{n=1}^6 \left[\frac{\pi^2}{n} \cos(2\pi n t) - \frac{2\pi}{n} \sin(2\pi n t) \right] V$$

$$v_s(t) = 3 + \frac{\sqrt{\pi^4 + 4\pi^2}}{n} \cos(2\pi n t + \tan^{-1}(2/\pi))$$

Problema 3 Redes de dos puertos**8 Pts**

Dado el circuito de la siguiente figura:



Determine el valor de los cuatro parámetros h del circuito anterior.

$$h_{11} = 1600 \Omega$$

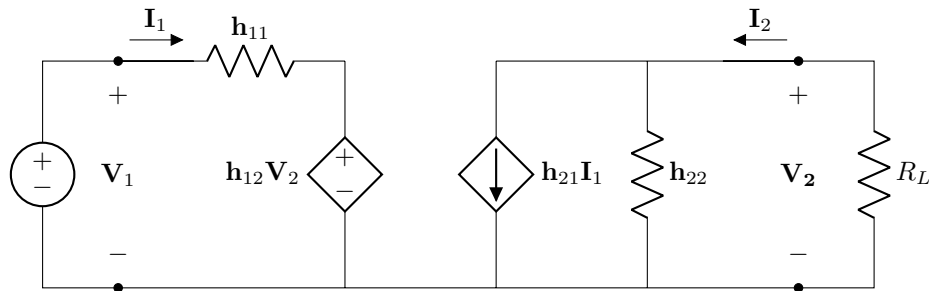
$$h_{12} = 0$$

$$h_{21} = -18$$

$$h_{22} = 5 \text{ mS}$$

Problema 4 Redes de dos puertos**10 Pts**

El circuito de la siguiente figura es el modelo híbrido de un amplificador tipo emisor común:



Sus parámetros son $h_{11} = 45 \Omega$, $h_{12} = 5 \times 10^{-4}$, $h_{21} = 80$ y $h_{22} = 12,5 \mu\text{S}$.

4.1. Calcule R_L tal que $\frac{I_2}{I_1} = 79$.

3 Pts

$$R_L = 1012,66 \Omega$$

4.2. Calcule la $R_{in} = \frac{V_1}{I_1}$ resultante con la R_L calculada en el punto anterior.

2 Pts

$$R_{in} = 5 \Omega$$

4.3. Determine el rango que puede tener h_{22} para que se cumpla que $R_{in} \leq 10 \Omega$.

3 Pts

$$14,29 \mu S \geq h_{22}$$

4.4. Calcule el valor de R_L para que $R_{in} = 10 \Omega$.

2 Pts

$$R_L = 886,08 \Omega$$